

크리스마스 STEM 도전 카드 (1/2)

모둠(3~4명)별로 「계획 3분 → 제작 10분 → 시험 → 고쳐 만들기」 순서로 진행해요. 실패해도 고치면 성공!



종이컵 트리 탑

준비물 종이컵 30개

방법 2분 안에 가장 높은 트리 모양 탑을 쌓아요. 무너지면 다시! 다 쌓으면 10초 버티기.

생각 아래층을 넓게 쌓으면 왜 더 튼튼할까요?



젤리 트리 구조물

준비물 젤리(또는 마시멜로) 20개, 이쑤시개 30개

방법 젤리를 꼭짓점, 이쑤시개를 기둥 삼아 스스로 서는 가장 높은 트리를 지어요.

생각 세모(삼각형) 구조가 네모보다 튼튼한 까닭은?



산타 낙하산

준비물 비닐봉지·냅킨, 실, 클립(산타)

방법 클립 산타가 가장 「천천히」 떨어지는 낙하산을 만들어요. 의자 높이에서 떨어뜨려 시간을 재요.

생각 낙하산이 넓어지면 무엇이 달라지나요? (공기 저항)



포일 썰매 선물 싣기

준비물 알루미늄 포일 15cm, 물 담은 대야, 구슬·동전

방법 포일로 물에 뜨는 썰매를 접고 선물(구슬)을 하나씩 실어요. 가라앉기 전까지 몇 개?

생각 바닥이 넓은 배가 더 많이 싣는 까닭은? (부력)

도움말 안전: 이쑤시개·고무줄은 사람을 향하지 않기. 젤리 대신 고무찰흙을 써도 됩니다.



크리스마스 STEM 도전 카드 (2/2)

모둠(3~4명)별로 「계획 3분 → 제작 10분 → 시험 → 고쳐 만들기」 순서로 진행해요. 실패해도 고치면 성공!



A4 한 장 트리

준비물 A4 1장, 가위, 테이프 10cm

방법 종이 한 장만으로 스스로 서는 가장 높은 트리를 만들어요. 자르기·말기·접기 모두 가능!

생각 종이를 말거나 접으면 왜 더 잘 버틸까요?



눈덩이 발사대

준비물 아이스크림 막대 7개, 고무줄, 병뚜껑, 솜

방법 막대를 겹쳐 묶어 지렛대 투석기를 만들고, 솜 눈덩이를 과녁(종이컵)에 넣어요.

생각 받침점을 옮기면 날아가는 거리가 어떻게 달라지나요?



선물 미끄럼틀

준비물 종이, 테이프, 구슬, 초시계

방법 벽에 종이 길을 붙여 구슬이 가장 「오래」 굴러 내려오는 미끄럼틀을 설계해요.

생각 경사를 완만하게, 길을 구불구불하게 하면?



엘프 덫 설계

준비물 종이, 재활용품

방법 교실에 몰래 온 엘프를 다치지 않게 붙잡을 장치를 설계도로 그리고, 재활용품으로 만들어 발표해요.

생각 미끼–감지–가두기, 세 단계가 다 들어 있나요?

도움말 저학년은 규칙을 단순하게(높이만 재기), 고학년은 「재료비 예산」(컵 1개 100원 등)을 넣어 가성비 점수를 계산하게 하면 수준을 맞출 수 있어요.